Санкт-Петербургский государственный университет

Факультет прикладной математики — процессов управления

Дифференциальные уравнения

Неофициальный конспект

Лектор: Жабко Алексей Петрович
Конспект: Викторова Дарья, 25.Б03-пу

III семестр

2026 год

Оглавление

1 Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка 3
1.1 Основные понятия и определения 3
1.2 Геометрическая и механическая интерпретация 6
1.3 Задача Коши 7

Литература

1. Жабко А. П., Котина Е. Д., Чижова О. Н. «Дифференциальные уравнения и устойчивость». — СПб. : Лань, 2015.
2. Петровский И. Г. «Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений». — М. : Физматлит, 2009.
3. Матвеев Н. М. «Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений». — СПб. : Лань-Пресс, 2003.
4. Зубов В. И. «Теория колебаний». — М. : Высшая школа, 1979.
5. Филиппов А. Ф. «Сборник задач по дифференциальным уравнениям». — М. : Интеграл-Пресс, 1998.
6. Матвеев Н. М. «Сборник задач и упражнений по обыкновенным дифференциальным уравнениям». — М. : Наука, 1976.

Вспомогательная литература

1. Еругин Н. П. «Книга для чтения по общему курсу дифференциальных уравнений». — Минск : Наука и техника, 1972.
2. Понтрягин Л. С. «Обыкновенные дифференциальные уравнения». — М. : Наука, 1974.
3. Зубов В. И. «Колебания и волны». — Л. : Издательство ЛГУ, 1989.
4. Гюнтер Н. М., Кузьмин Р. О. «Сборник задач по высшей математике». — СПб. : Лань, 2022.

Глава 1

Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка

Пример. Функция двух переменных: $f(x, y) = \sin(x + y)$.

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} = \frac{\partial \sin(x+y)}{\partial x} = \cos(x+y) = \frac{\partial \sin(x+y)}{\partial y}.$$

Пример. Функция трёх переменных: $f(x, y, z) = e^z \cdot x + y$.

1.1 Основные понятия и определения

Определение. Дифференциальное уравнение называется *обыкновенным*, если оно содержит производные от искомой функции только по одной переменной.

Определение. *Порядком* обыкновенного дифференциального уравнения называется порядок старшей производной, входящей в это уравнение.

Определение. *Обыкновенным дифференциальным уравнением первого порядка* называется соотношение, связывающее искомую функцию, ее аргумент и первую производную от искомой функции.

1. Уравнение в *неявной форме*:

$$f(x, y, y') = 0, \qquad (1)$$

   где x — независимая переменная,
   y — искомая функция (зависимая переменная), $y' = \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

2. Уравнение в явном виде (*нормальной форме*):

$$y' = F(x, y). \qquad (1')$$

1. $f(x, y, z) \in C(\underbrace{D}_{\text{область } D})$, $D \subset \mathbb{R}^3$.
2. $F(x, y) \in C(G)$, $G \subset \mathbb{R}^2$.

Определение. *Решением дифференциального уравнения первого порядка в явной форме* называется функция $y = \varphi(x) \in C^1$ на некотором интервале (a, b), которая удовлетворяет следующим свойствам:

1. $(x, \varphi(x)) \in G$, $x \in (a, b)$ (график решения лежит в области G);
2. $\forall x \in (a, b)\colon \varphi'(x) \equiv F(x, \varphi(x))$.

Пример. Для уравнения $x + y \cdot y' = 0$, $D = \mathbb{R}^3$.

1. Попробуем получить $x + y(x) \cdot y'(x) \equiv 0$.
   Рассмотрим

$$0 \equiv \int_0^x \left[\tau + y(\tau) \cdot y'(\tau)\right] \mathrm{d}\tau.$$

Тогда

$$\int_0^x \tau \,\mathrm{d}\tau + \int_0^x y(\tau)y'(\tau)\,\mathrm{d}\tau = \frac{1}{2}x^2 + \int_0^{y(x)} y\,\mathrm{d}y = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2 = 0.$$

2. Решение в неявном виде:

$$\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2 = C.$$

Отсюда

$$y(x) = \pm\sqrt{2C - x^2}.$$

При $C = \frac{1}{2}$ получим $y(x) = \pm\sqrt{1 - x^2}$.

3. Приведём уравнение к нормальной форме: $y' = -\dfrac{x}{y}$. Тогда

$$\left[\begin{array}{l} y > 0\colon \varphi(x) = \sqrt{1 - x^2}, \\ y < 0\colon \varphi(x) = -\sqrt{1 - x^2}, \end{array}\right. \qquad x \in (-1, 1).$$

4. Решение может быть записано в *параметрической форме*:

$$\begin{cases} x = \cos t, \\ y = \sin t, \end{cases} \qquad t \in (-\pi, \pi).$$

Пусть функция $g(x, y) = 0$ задана неявно. Хотим проверить, является ли это множество *решением дифференциального уравнения в нормальной форме*:

$$y' = F(x, y). \qquad (1')$$

Для этого подставим в уравнение функцию $y = y(x)$, которая неявно задаётся условием $g(x, y(x)) \equiv 0$. Продифференцируем это тождество по x:

$$\begin{cases} \frac{\partial g(x,y)}{\partial x} + \frac{\partial g(x,y)}{\partial y} \cdot y'(x) \equiv 0 \\ g(x, y) = 0 \end{cases}$$

Из этого уравнения можно выразить $y' = \frac{-\frac{\partial g(x,y)}{\partial x}}{\frac{\partial g(x,y)}{\partial y}}$.

Чтобы $g(x, y) = 0$ была решением уравнения $(1')$, необходимо и достаточно, чтобы это выражение совпадало с правой частью $F(x, y)$ во всех точках кривой $g(x, y) = 0$. Проверим это условие:

$$\begin{cases} y' = \frac{-\frac{\partial g(x,y)}{\partial x}}{\frac{\partial g(x,y)}{\partial y}} = F(x, y) \\ g(x, y) = 0 \end{cases}$$

Если система выполнена, то неявная функция является решением.

Пример. Для $y + e^y = x$.
Рассмотрим параметрическое представление кривой:

$$\begin{cases} x = \varkappa(t) \\ y = \chi(t) \end{cases}$$

Проверим, является ли она решением дифференциального уравнения $y' = F(x, y)$.

$$y' = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\dot{\chi}(t)}{\dot{\varkappa}(t)}.$$

Тогда условие того, что кривая является решением, запишется как

$$y' = \frac{\dot{\chi}(t)}{\dot{\varkappa}(t)} = F(\varkappa(t), \chi(t)), \quad t \in (\alpha, \beta).$$

Параметрическое задание удобно, когда явное выражение $y(x)$ получить затруднительно.

Пример.

1. Рассмотрим уравнение

   $$y' = -\frac{x}{y}. \qquad (*)$$

   Положим, $C = 1$ (то есть рассмотрим окружность единичного радиуса).
   Дифференцирование тождества $x^2 + y^2 = 1$ даёт $2x + 2y \cdot y' = 0$, откуда $y' = -\frac{x}{y}$.
   Следовательно, окружность является *интегральной кривой*.
   При $y = 0$ правая часть не определена. Следовательно, решение существует на полуокружностях ($y > 0$ и $y < 0$).

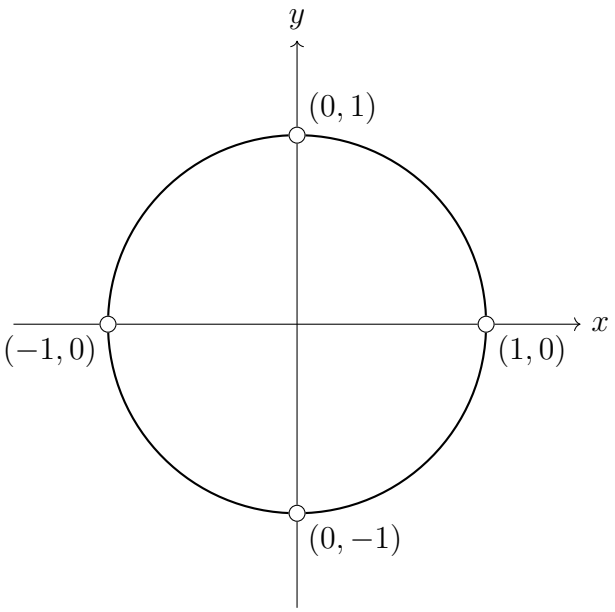
2. Перевернём уравнение $(*)$ относительно x (они эквивалентны):

   $$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = -\frac{y}{x}. \qquad (**)$$

   Тогда

   $$x = \pm\sqrt{1 - y^2}.$$

   При $x = 0$ правая часть перевёрнутого уравнения не определена, поэтому решение существует лишь на полуокружностях ($x > 0$ и $x < 0$).



Определение. *Интегральная кривая* — график решения уравнения на плоскости.
В данном случае — совокупность решений прямого $(*)$ и перевёрнутого $(**)$ уравнений.

3. Общая формула перевёрнутого уравнения для уравнения $y' = F(x, y)$:

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = \frac{1}{F(x, y)}.$$

4. Теперь поставим обратную задачу: пусть задано семейство кривых $y = q(x, c)$. Требуется найти дифференциальное уравнение $y' = F(x, y)$, для которого все кривые этого семейства являются интегральными.
Иными словами, нужно определить функцию F так, чтобы каждая кривая $y = q(x, C)$ при любом C удовлетворяла уравнению $y' = F(x, y)$.

   Для решения заметим: если при некотором фиксированном C кривая $y = q(x, C)$ есть решение, то для всех x должны выполняться тождества

$$\begin{cases} y(x) \equiv q(x, C) \\ y'(x) = \frac{\partial q(x,C)}{\partial x}. \end{cases}$$

   Из соотношения $y = q(x, C)$ выразим C как функцию x и y: $C = p(x, y)$. Подставив это выражение в формулу для производной, получим искомое уравнение:

$$y' = F(x, y) = \frac{\partial q(x, C)}{\partial x}, \qquad C = p(x, y).$$

Проиллюстрируем процедуру исключения параметра на примере:
Пусть семейство задано неявно.

$$x^2 + y^2 - 2C = 0.$$

Дифференцируем по x: $2x + 2y \cdot y' = 0$, *откуда* $y' = -\frac{x}{y}$.
В этом примере параметр C в производную не входит, поэтому после дифференцирования он автоматически исключается, и мы сразу получаем дифференциальное уравнение.

1.2 Геометрическая и механическая интерпретация

Рассмотрим уравнение в нормальной форме

$$y' = f(x, y), \quad f \in C(D). \qquad (1)$$

Определение. *Полем направлений* системы (1) называется совокупность отрезков единичной длины, проведённых в каждой точке $(x, y) \in D$ таким образом, что угловой коэффициент (тангенс угла наклона) каждого отрезка к оси Ox равен значению $f(x, y)$ в этой точке.

Обозначим через $\alpha(x, y)$ угол между проведённым отрезком и положительным направлением оси Ox. Тогда

$$\operatorname{tg} \alpha(x, y) = f(x, y).$$

Факт. Направление касательной в каждой точке интегральной кривой совпадает с направлением поля уравнения $y' = f(x, y)$ в этой точке.

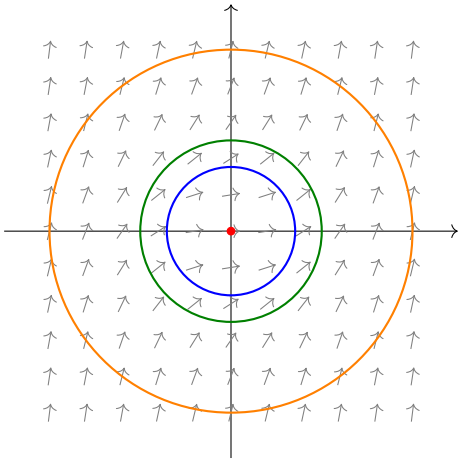
Определение. *Изоклиной* называется кривая, задаваемая уравнением

$$f(x, y) = C, \qquad C - \text{const}.$$

В точках изоклины все отрезки поля направлений имеют один и тот же наклон, равный $\alpha = \operatorname{arctg} C$.

Пример. Рассмотрим уравнение $y' = x^2 + y^2$.

$C = 0 \qquad C = \frac{1}{2} \qquad C = 1 \qquad C = 4.$



На рисунке видно, что на каждой окружности все отрезки поля имеют одинаковый угол наклона.
Таким образом, изоклины дают наглядное представление о том, как меняется направление поля в зависимости от положения точки.

1.3 Задача Коши

Рассмотрим уравнение в нормальной форме

$$y' = f(x, y), \qquad (x, y) \in D. \qquad (1)$$

Пример. Рассмотрим модель радиоактивного распада: пусть $y(t)$ — масса вещества в момент времени t. Скорость распада пропорциональна массе:

$$y' = -ky, \qquad k > 0.$$

Общее решение этого уравнения:

$$y(t) = Ce^{-kt}.$$

Действительно, $y'(t) = -kCe^{-kt} = -ky(t)$, значит, функция удовлетворяет уравнению при любом C.
Если задано начальное условие $y(0) = y_0$, то $C = y_0$, и решение принимает вид

$$y(t) = y_0 e^{-kt}.$$

В общем случае, при начальном условии $y(t_0) = y_0$, решение записывается как

$$y(t) = y_0 e^{-k(t-t_0)}.$$

Определение. *Задачей Коши* (*начальной задачей*) для уравнения (1) называется задача отыскания решения $y = \varphi(x)$ этого уравнения, удовлетворяющего дополнительному условию

$$\varphi(x_0) = y_0, \qquad (x_0, y_0) \in D. \tag{2}$$

1. Числа x_0, y_0 называются *начальными данными*,
2. Условие (2) называется *начальным условием*.

Лекция 2.